
Corrigé — Exercice 5

d divise $(7a + 5b)$ et $(4a + 3b)$, donc d divise toute combinaison linéaire de ces deux entiers.

$$3(7a + 5b) - 5(4a + 3b) = 21a + 15b - 20a - 15b = a \implies d \mid a.$$

$$4(7a + 5b) - 7(4a + 3b) = 28a + 20b - 28a - 21b = -b \implies d \mid b.$$

$$d \mid a \text{ et } d \mid b.$$

2) D'après 1), tout diviseur commun de $7a + 5b$ et $4a + 3b$ divise a et b ; réciproquement, tout diviseur commun de a et b divise les combinaisons $7a + 5b$ et $4a + 3b$. Les deux couples ont donc les mêmes diviseurs communs, d'où l'égalité des pgcd.

3) Euclide : $58 = 1 \times 34 + 24$; $34 = 1 \times 24 + 10$; $24 = 2 \times 10 + 4$; $10 = 2 \times 4 + 2$; $4 = 2 \times 2 + 0$, donc $\text{pgcd}(58, 34) = 2$. Pour $a = 4, b = 6$: $7a + 5b = 58, 4a + 3b = 34$ et $\text{pgcd}(4, 6) = 2$: la formule est vérifiée.